

Принять  $N_1 = 400$ ,  $N_2 = 50$ .

В качестве потоково-безопасного контейнера использовать: а) `concurrency::concurrent_vector`; б) `concurrency::concurrent_queue`

1. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial x \geq 0$ .

2. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial y \leq 0$ .

3. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых

4. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial y \geq 0$ .

5. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial x \geq 0$ .

6. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\cos(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial y \leq 0$ .

7. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial x \geq 0$ .

8. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^3 + j^3) \sqrt{1 + k + j}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial y \leq 0$ .

9. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial y \geq 0$

10. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k^2 + j^2) \sqrt{1 + k^2 + j^2}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial y \geq 0$ .

11. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial x \geq 0$ .

12. Для  $x, y \in \mathbb{R}$  в диапазоне  $(x, y) \in [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$  с заданным числом  $N_1$  узлов в каждом направлении вычислить

$$f(x, y) = \sum_{k=1}^{N_2} \sum_{j=1}^{N_2} \frac{\sin(kx) \sin(jy)}{(1 + k + j) \sqrt{1 + k^4 + j^4}},$$

сохраняя в контейнере лишь те значения  $(x, y, f)$ , для которых  $\partial f / \partial y \leq 0$ .